

04 — Kunststoff als Kohlenstoffspeichermedium

Wie die deutschen Braunkohletagebaue zu Europas größten Jahrhundert-Kohlenstoffspeichern werden können.

Was diese Folge behandelt

- Kunststoffstabilität in anaerober geologischer Umgebung: fünfhundert bis fünftausend Jahre nachgewiesen, parallel zu natürlichen fossilen Schichten.
- Die deutschen Tagebaue Garzweiler, Hambach, Inden und Welzow-Süd: Dimensionen, Schließungsdaten (2030), Volumenkapazität, geologische Eignung.
- Die Zirkularität, die man nicht zirkulär nennen darf: Kohlenstoff aus Braunkohle raus, Kunststoff rein — derselbe geologische Raum, umgekehrte Fließrichtung.
- Logistische Architektur: Trennung an der Quelle in städtischen Gebieten, Schienentransport, Sortier- und Verpackungshubs am Rande der Tagebaue.
- Kosten pro Tonne eingelagertem Kunststoff gegenüber Einsparung gegenüber Verbrennung: ~2,86 Tonnen CO₂-Äquivalent vermieden pro Tonne, jahrhundertelange Fixierung.
- Die verfassungs- und umweltrechtliche Neubewertung, die für die Reklassifizierung der Tagebau-Einlagerung als „Carbon Storage Facility“ anstelle von „Landfill“ erforderlich ist.

Diese Folge wird noch mit Querschnitten der Tagebaue, einer logistischen Karte der Transportkorridore und der juristischen Argumentation für die Reklassifizierung ausgearbeitet.